

TRR1011 - 1.11 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh với trọng số.

Yêu cầu:

- (1) Xác định bậc các đỉnh của G ;
- (2) Biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số.

Dữ liệu: Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương n và m là số đỉnh và số cạnh của G , $n \leq 100$ và $1 \leq m \leq n(n-1)/2$.
- Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) chứa ba số u_i, v_i, w_i là đỉnh đầu, đỉnh cuối và trọng số của cạnh e_i . Trong đó, $1 \leq u_i < v_i \leq n$ và $1 \leq w_i \leq 50$.

Kết quả: Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra một dòng gồm n số tự nhiên tương ứng là bậc của n đỉnh.
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra theo qui cách:
 - + Dòng đầu ghi ra số tự nhiên n là số đỉnh của G .
 - + Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa n số tự nhiên $c[i][j]$ ($1 \leq j \leq n$) mô tả ma trận trọng số của G . Trong đó, với hai đỉnh i, j (i khác j) có cạnh nối thì $0 < c[i][j] \leq 50$, nếu không có cạnh nối thì $c[i][j] = 10000$ và $c[i][i] = 0$.

Ví dụ:

DT.INP	DT.OUT	Giải thích
1 4 3 1 2 1 1 4 2 2 3 3	2 2 1 1	Bậc của đỉnh 1 và 2 là 2, bậc của đỉnh 3 và 4 là 1.
2 4 3 1 2 1 1 4 2 2 3 3	4 0 1 10000 2 1 0 3 10000 10000 3 0 0 2 10000 10000 0	Đồ thị có 3 cạnh (1,2), (1,4) và (2,3) với trọng số tương ứng là 1, 2, 3.